강의톡

외국 학생들을 위한 강의 내용 다국어 번역 및 정리 시스템

캡스톤 디자인 **2026**

팀장: Kalimullina Adelina

팀원: Khamaganova Elizaveta · Banderov Nikita · Panchenko Valeriia



프로젝트 개요 및 필요성

프로젝트 개요

강의톡은 강의 음성을 텍스트로 변환하고 원하는 언어로 번역하는 웹 기반 학습 보조 시스템입니다. 외국인 유학생과 외국어 강의를 듣는 학생을 위해 설계되었습니다.

음성 인식

실시간 음성 → 텍스트 변환

실시간 번역

한국어 · 영어 · 러시아어 · 일본어

AI 학습 지원

요약 · 키워드 · 퀴즈 자동 생성

해결하고자 하는 문제

언어 장벽

강의 중 실시간 언어 장벽

필기 어려움

강의 이해와 필기의 동시 수행

복습 시간

수업 후 복습에 필요한 시간 부담

기능적 한계

기존 번역 서비스의 기능적 한계

주요 기능 및 시스템 구조

음성 인식

실시간 번역

AI 강의 요약

키워드 추출

AI Quick Quiz

강의 저장

01

마이크 입력

02

Web Speech API

03

텍스트 변환

04

Gemini AI 번역·분석

05

PHP 서버 → MySQL저장

사용 기술: HTML · CSS · JavaScript · PHP · MySQL · Gemini API · Web Speech API · Dothome

프로젝트 개발 과정

1

UI 제작

2

AI 및 번역 기능 연동

3

Database 구축

4

Server / PHP 연동

5

AI Lecture Notes 구현

6

AI Quick Quiz 구현

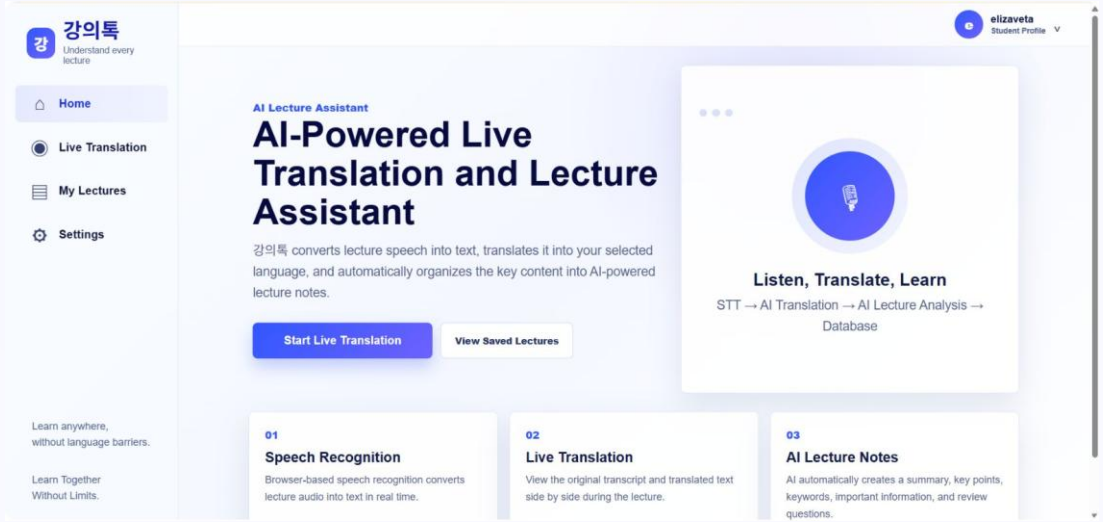
7

강의 저장 및 조회 구현

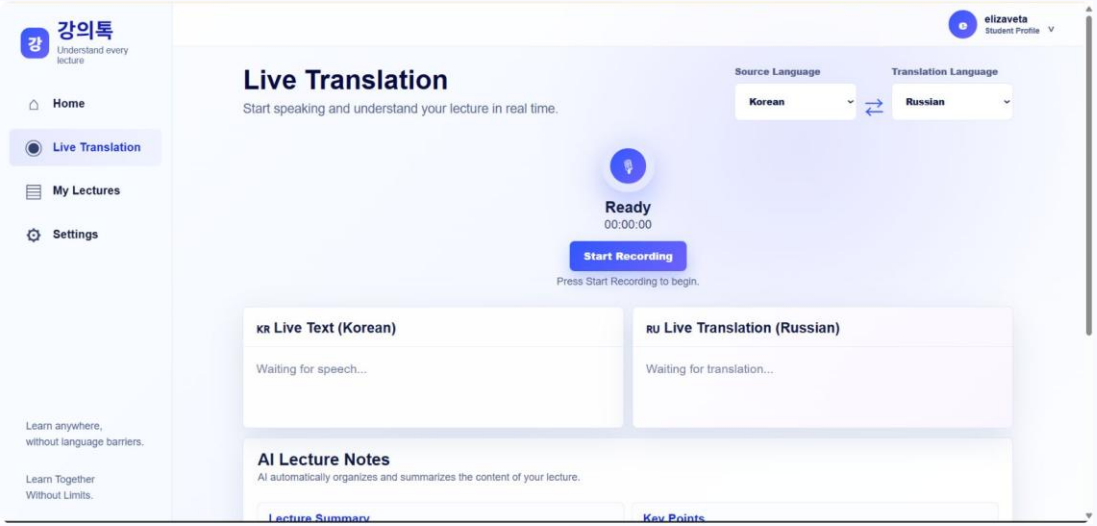
8

Testing & Debugging

STEP 01 – UI 제작



홈 화면 · 메뉴 구성



언어 선택 · 음성 녹음 시작

```
function startRecognition() {
  recognition = new SpeechRecognitionImpl();
  recognition.lang = toBcp47(sourceLangSelect.value);
  recognition.continuous = true;
  recognition.interimResults = true;

 recognition.onresult = (event) => {
  let interimTranscript = "";

  for (let i = event.resultIndex; i < event.results.length; i++) {
      const text = event.results[i][0].transcript;

      if (event.results[i].isFinal) {
          finalTranscript += text + " ";

          // Моментальный перевод готовой фразы
          translateTextInstantly(text);
      } else {
          interimTranscript += text;
      }
  }

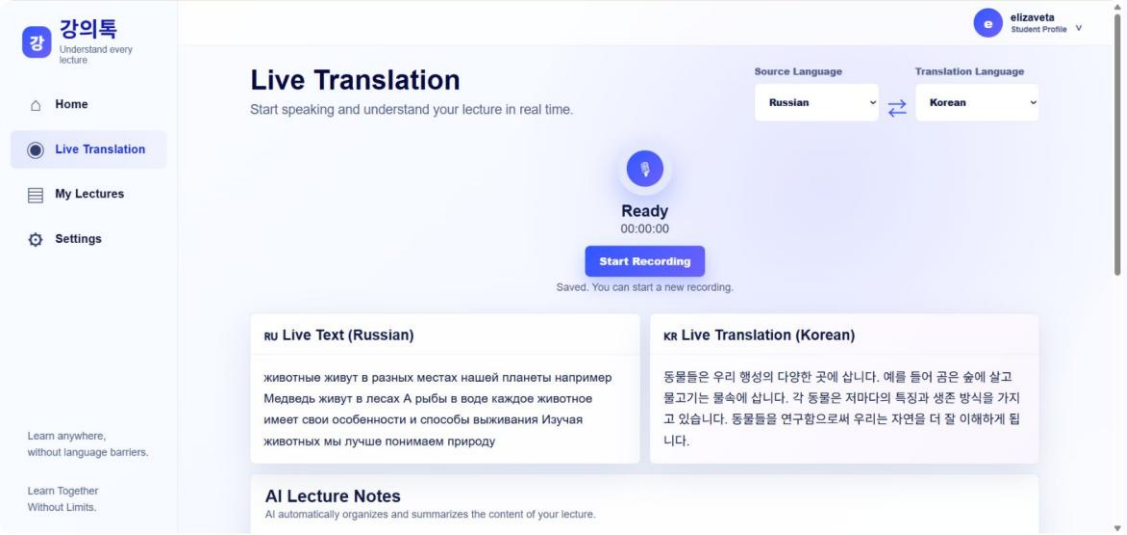
  const originalText = document.getElementById("originalText");

  if (originalText) {
      originalText.classList.remove("placeholder");
      originalText.textContent =
          finalTranscript + interimTranscript;
  }
};
```

음성 인식 코드

Web Speech API를 사용했습니다.
마이크로 음성을 인식하고 텍스트로 변환합니다.
인식된 텍스트는 화면에 표시되고 번역 기능으로 전달됩니다.

STEP 02 – AI 및 번역 기능 연동



음성 → 텍스트

실시간 번역

한국어 · 영어 · 러시아어 · 일본어

실시간 번역 코드
Gemini API를 사용했습니다.
PHP에서 텍스트를 Gemini AI로 보냅니다.
AI가 번역한 결과를 받아서 화면에 보여줍니다.

```php
$url =
    'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/' .
    'gemini-3.5-flash-lite:generateContent';

$prompt =
    "Translate from {$sourceLanguage} to {$targetLanguage}. " .
    "Return only the translation. " .
    "Do not explain anything.\n\n" .
    $text;

$payload = [
    'contents' => [
        [
            'parts' => [
                [
                    'text' => $prompt
                ]
            ]
        ]
    ]
];

$ch = curl_init($url);

curl_setopt_array($ch, [

    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,

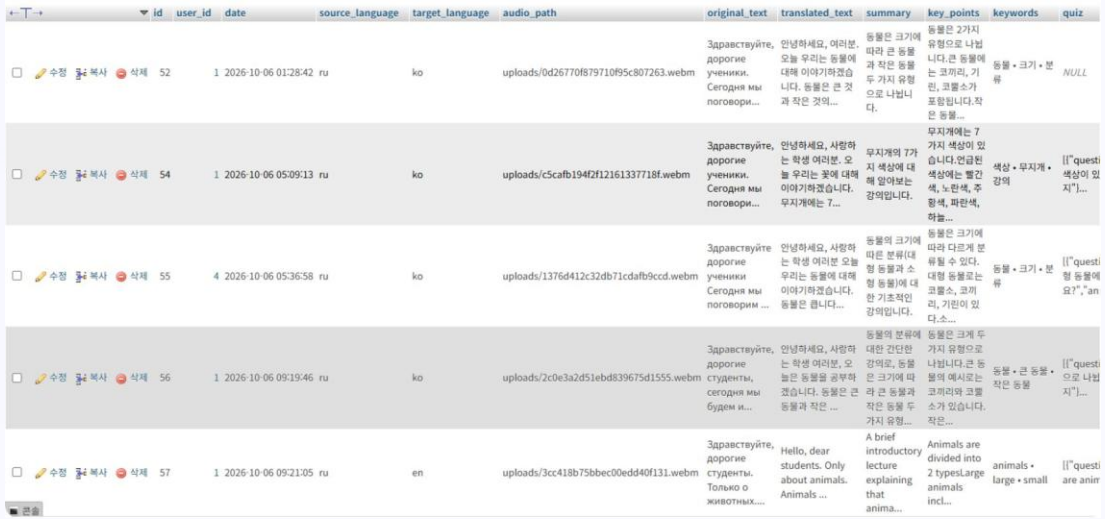
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        'Content-Type: application/json',
        'x-goog-api-key: ' . GEMINI_API_KEY
    ],

    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(
        $payload,
        JSON_UNESCAPED_UNICODE
    ),

    // Не позволяем одному переводу надолго зависнуть.
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 3,
    CURLOPT_TIMEOUT => 8
]);
```

STEP 03 & 04 – Database 구축 및 Server 연동

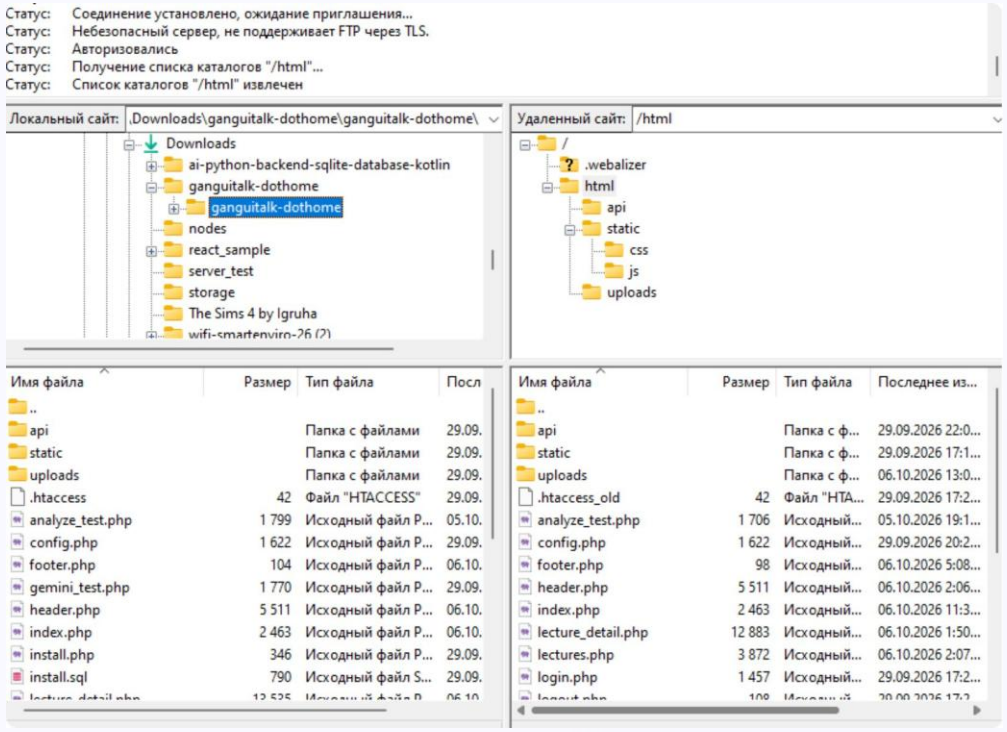
STEP 03 — MySQL Database



	id	user_id	date	source_language	target_language	audio_path	original_text	translated_text	summary	key_points	keywords	quiz
수정 복사 삭제	52	1	2026-10-06 01:28:42	ru	ko	uploads/0d26770f879710f95c807263.webm	Здравствуйте, дорогие ученики. Сегодня мы поговори...	안녕하세요, 여러분. 오늘 우리는 동물에 대해 이야기하겠습니다. 동물은 큰 것과 작은 것의...	동물은 크기에 따라 큰 동물과 작은 동물 두 가지 유형으로 나뉩니다.	동물은 2가지 유형으로 나뉩니다.큰 동물에는 코끼리, 기린, 코뿔소가 포함됩니다.작은 동물...	동물 • 크기 • 분류	NULL
수정 복사 삭제	54	1	2026-10-06 05:09:13	ru	ko	uploads/c5cafb194f2f12161337718f.webm	Здравствуйте, дорогие ученики. Сегодня мы поговори...	안녕하세요, 사랑하는 학생 여러분. 오늘 우리는 꽃에 대해 이야기하겠습니다. 무지개에는 7...	무지개의 7가지 색상에 대해 알아보는 강의입니다.	무지개에는 7가지 색상이 있습니다.언급된 색상에는 빨간색, 노란색, 주황색, 파란색, 하늘...	색상 • 무지개 • 강의	[{"questi 색상이 있지")...
수정 복사 삭제	55	4	2026-10-06 05:36:58	ru	ko	uploads/1376d412c32db71cdafb9ccd.webm	Здравствуйте дорогие ученики Сегодня мы поговорим ...	안녕하세요, 사랑하는 학생 여러분 오늘 우리는 동물에 대해 이야기하겠습니다. 동물은 큽니다...	동물의 크기에 따른 분류(대형 동물과 소형 동물)에 대한 기초적인 강의입니다.	동물은 크기에 따라 다르게 분류될 수 있다. 대형 동물로는 코뿔소, 코끼리, 기린이 있다.소...	동물 • 크기 • 분류	[{"questi 형 동물에요?","an
수정 복사 삭제	56	1	2026-10-06 09:19:46	ru	ko	uploads/2c0e3a2d51ebd839675d1555.webm	Здравствуйте, дорогие студенты, сегодня мы будем и...	안녕하세요, 사랑하는 학생 여러분, 오늘은 동물을 공부하겠습니다. 동물은 큰 동물과 작은 ...	동물의 분류에 대한 간단한 강의로, 동물은 크기에 따라 큰 동물과 작은 동물 두 가지 유형...	동물은 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다.큰 동물의 예시로는 코끼리와 코뿔소가 있습니다. 작은...	동물 • 큰 동물 • 작은 동물	[{"questi 으로 나뉩지")...
수정 복사 삭제	57	1	2026-10-06 09:21:05	ru	en	uploads/3cc418b75bbec00edd40f131.webm	Здравствуйте, дорогие студенты. Только о животных....	Hello, dear students. Only about animals. Animals ...	A brief introductory lecture explaining that anima...	Animals are divided into 2 types:Large animals incl...	animals • large • small	[{"questi are anim

사용자 정보 · 원문 · 번역문 · 녹음 파일 · AI 분석 결과

STEP 04 — Dothome Server



PHP 서버 연동 · 배포

MySQL 데이터베이스 코드
MySQL을 사용하여 데이터베이스를 만들었습니다.
users 테이블에는 사용자 정보를 저장합니다.
lectures 테이블에는 강의 내용, 번역문,
AI 분석 결과를 저장합니다.

install.sql

```sql

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS lectures (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    source_language VARCHAR(20) NOT NULL,
    target_language VARCHAR(20) NOT NULL,
    audio_path VARCHAR(500) NULL,
    original_text LONGTEXT NOT NULL,
    translated_text LONGTEXT NOT NULL,
    summary LONGTEXT NOT NULL,
    key_points LONGTEXT NOT NULL,
    keywords LONGTEXT NOT NULL,

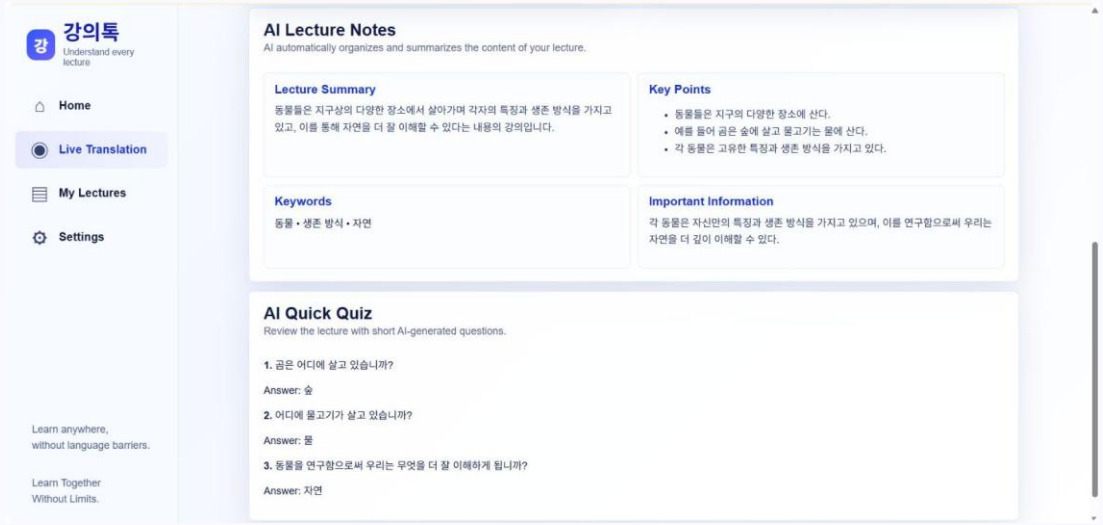
    INDEX(user_id),

    CONSTRAINT fk_lectures_user
        FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(id)
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

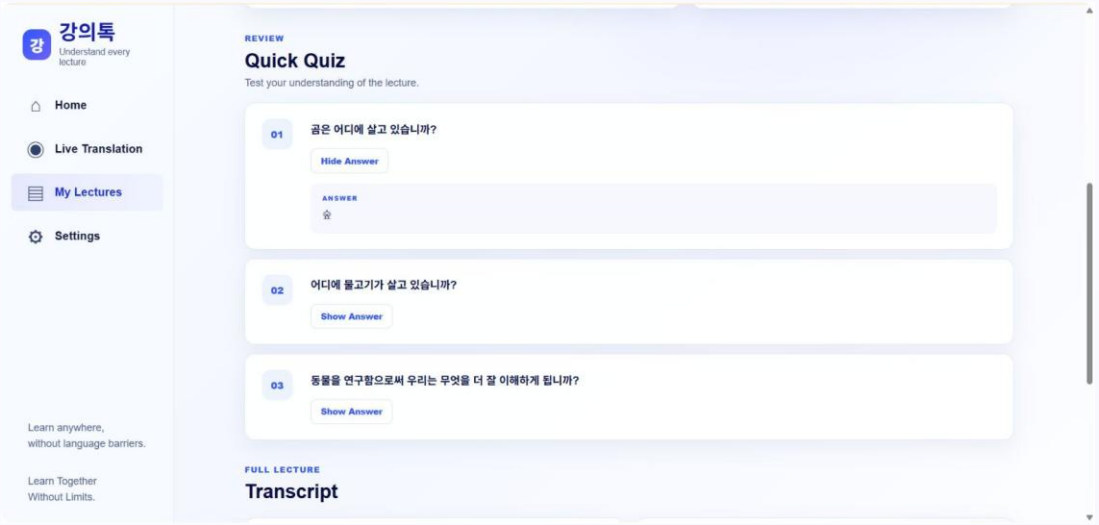
STEP 05 & 06 – AI Lecture Notes 및 Quick Quiz

AI Lecture Notes



Summary · Keywords · Key Points · Important Information

AI Quick Quiz



질문 자동 생성 · Show Answer

AI Lecture Notes 코드

JavaScript에서 AI 요약 기능을 실행합니다.
강의 텍스트를 서버로 보냅니다.
AI가 만든 요약, 핵심 내용, 키워드를 화면에 표시합니다.

```
});

summarizeButton.addEventListener("click", async () => {
  const text = translatedEl.value.trim() || transcriptEl.value.trim();
  if (!text) return;
  statusEl.textContent = "Конспектирую...";
  try {
    const res = await fetch("/api/summarize", {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify({ text, language: targetLangSelect.value }),
    });
    const data = await res.json();
    if (!res.ok) throw new Error(data.error || "Ошибка конспектирования");
    summaryEl.value = data.summary;
    keyPointsEl.value = data.key_points;
    keywordsEl.value = data.keywords;
    statusEl.textContent = "Конспект готов.";
  } catch (err) {
    statusEl.textContent = err.message;
  }
});
```

STEP 07 – 강의 저장 및 조회

녹음이 끝나면 강의 데이터가 MySQL 데이터베이스에 저장됩니다. 사용자는 My Lectures에서 이전 강의를 다시 확인할 수 있습니다.

1

강의 목록

저장된 강의 선택

2

AI 노트 확인

AI 강의 노트 확인

3

원문 및 녹음

원문, 번역문 및 녹음 파일 확인

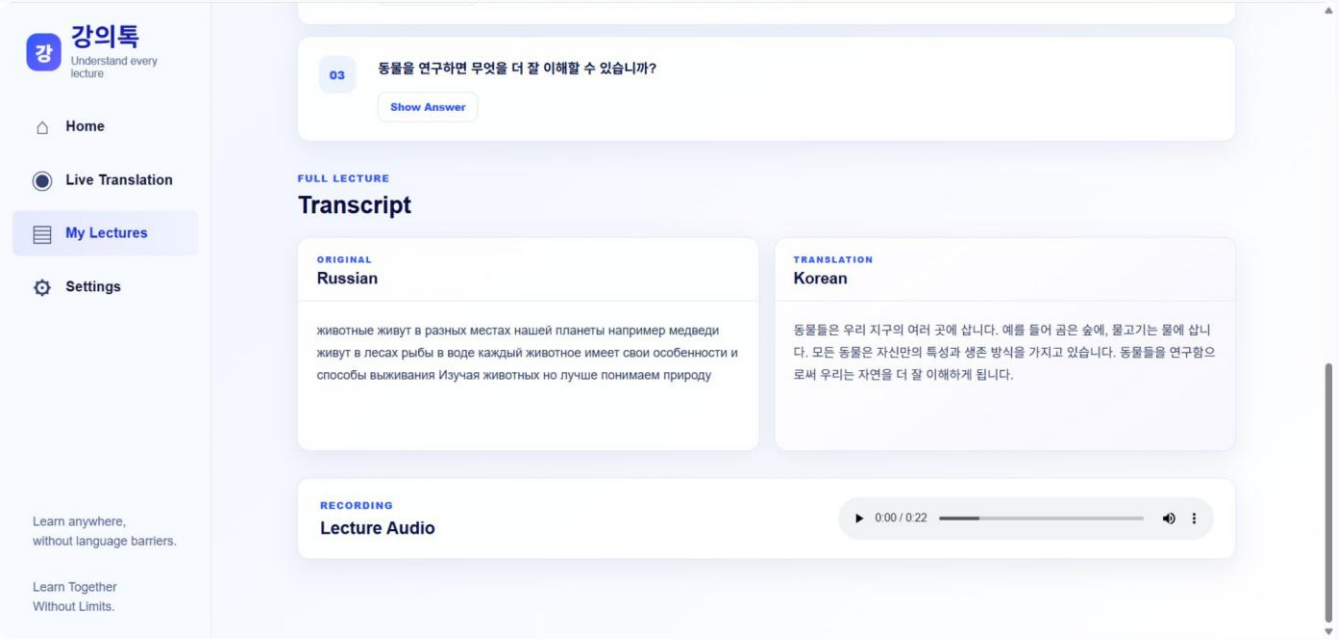
강의 데이터 저장 코드

PHP와 SQL INSERT 문을 사용했습니다.
강의 원문, 번역문, AI 분석 결과를 MySQL에 저장합니다.
저장된 강의는 My Lectures에서 다시 확인할 수 있습니다.

```php
$stmt = db()->prepare(
    'INSERT INTO lectures (
        user_id,
        date,
        source_language,
        target_language,
        audio_path,
        original_text,
        translated_text,
        summary,
        key_points,
        keywords,
        quiz
    )
    VALUES (
        ?,
        NOW(),
        ?,
        ?,
        ?,
        ?,
        ?,
        ?,
        ?,
        ?,
        ?
    )'
);


$stmt->execute([
    $_SESSION['user_id'],
    $sourceLanguage,
    $targetLanguage,
    $audio,
    $originalText,
    $translatedText,
    $summary,
    $keyPoints,
    $keywords,
    $quiz
]);
```

STEP 08 – Testing & Debugging



전체 시스템 반복 테스트 및 오류 수정

- 음성 인식
- 실시간 번역
- AI 분석
- PHP 서버 연결
- 데이터 저장 및 조회
- UI/UX 개선

최종 시스템 동작 및 팀 역할

최종 시스템 동작

강의 음성

텍스트 변환

실시간 번역

AI 노트 · 퀴즈 생성

MySQL 저장

My Lectures 조회

팀원별 역할

Kalimullina Adelina

서버 연결 · UI · 시스템 통합 · 디버깅

Panchenko Valeriia

데이터베이스 · 인터페이스

Khamaganova Elizaveta

Gemini AI API 연동 · AI 기능 테스트

Banderov Nikita

AI 강의 노트 · 퀴즈 구현

프로젝트 개선 사항 및 최종 결과

서버 구축	데이터 저장	AI 학습 기능
로컬 → Dothome 확장	번역문 · AI 분석 · 녹음	강의 요약 · 복습 퀴즈
UI/UX 개선		
편리한 화면 구성		

강의톡은 강의 이해부터 번역, 정리, 복습, 저장까지 지원하는 AI 기반 학습 보조 시스템입니다.

1. 음성 인식
2. 번역
3. AI 분석
4. 복습
5. 저장

웹사이트 및 시연 영상

https://adelina211.dothome.co.kr

